INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

NOVENO CUATRIMESTRE
PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRADOR
Tinaco Inteligente: Monitoreo de Calidad de Agua

Materias Integradas:
Sistemas Embebidos | Inteligencia de Negocios | Programación Móvil

Integrantes del Equipo:

Nombre del Alumno	Matrícula
Juan Jesus Rodriguez Arellano	UP230253
Omar Alejandro Dueñas Cervantes	UP230254
Marco Isai Martinez Moreno	UP230533
Luis Fernando Flores Jáuregui	UP230823
Ismael Diaz de Leon Chiquito	UP230585

Periodo Cuatrimestral: Septiembre – Diciembre 2026
Aguascalientes, Ags., Octubre de 2026

1. Título del Proyecto

Tinaco Inteligente: Monitoreo de Calidad de Agua mediante Visión Artificial, Purga Automática y Arquitectura de Microservicios en Azure.

2. Maqueta y problemática

En la gran mayoría de las casas y edificios, los tinacos suelen instalarse en la azotea y rara vez se revisan hasta que el agua empieza a salir turbia, con mal olor o cuando ya se taparon las tuberías por exceso de sarro. El problema real es que casi nadie sube a abrir la tapa del tinaco para inspeccionar periódicamente, lo que provoca que se

acumulen sedimentos, salitre en las paredes o incluso lama y microalgas cuando la tapa se deteriora y entra luz solar. Aunado a esto, las variaciones en la acidez del agua pueden pasar totalmente desapercibidas a simple vista, afectando la salud de las personas en el uso diario y dañando la instalación hidráulica.

Para resolver esta necesidad, nuestro equipo construirá una maqueta funcional a escala que representa el sistema hidráulico de un tinaco doméstico automatizado. Utilizaremos un contenedor cilíndrico translúcido para simular el tinaco principal y poder observar su funcionamiento durante la demostración, junto con un depósito secundario conectado mediante tubería de PVC. En la tapa superior adoptaremos un soporte para colocar una cámara apuntando hacia el interior y las paredes del contenedor, un sensor ultrasónico para medir el nivel de llenado y un anillo de iluminación LED blanca que se encenderá al tomar una fotografía para evitar reflejos o sombras engañosas.

Sumergimos la sonda de un sensor de pH en el agua y colocaremos minibombas o electroválvulas controladas por módulos de relevadores para gestionar el paso hacia la red de la casa, la salida de drenaje y el llenado, además de un módulo LED RGB y un buzzer para alertas físicas inmediatas. Si el sistema detecta que el agua no sirve o está contaminada, cerrará el paso hacia la vivienda, activará la válvula de salida para vaciar el contenedor, verificará mediante la cámara que el tinaco ya se vació por completo y posteriormente activará la válvula de entrada para volverlo a llenar con agua limpia.

3. Sistemas embebidos

Justificación de la plataforma y arquitectura de hardware

Para el nodo central seleccionamos una Raspberry Pi 4 Model B debido a la carga de trabajo que exige el proyecto. Necesitamos capturar imágenes en alta resolución, pre procesarlas con librerías de visión, administrar una base de datos relacional local para el modo sin conexión y mantener hilos asíncronos de comunicación segura por MQTT, tareas que requieren un sistema operativo Linux completo y capacidad real de multiprocesamiento.

Como la Raspberry Pi 4 solo cuenta con pines GPIO digitales, integraremos un convertidor analógico-digital ADS 1115 de 16 bits por protocolo I2C. Esto nos permitirá leer con alta precisión el voltaje analógico entregado por el módulo acondicionador del electrodo de pH. Asimismo, aprovecharemos los módulos del kit de sensores para el control de actuadores y alertas locales. A continuación, se detalla la distribución de componentes de la maqueta:

Componente / Sensor	Interfaz / Pinout	Función dentro de la Maqueta
Raspberry Pi 4 Model B	Unidad Central	Ejecución de scripts en Python, base de datos local SQLite, captura de imagen y cliente MQTT.
Cámara Pi Camera v2 / USB HD	Puerto CSI / USB 2.0	Captura periódica de fotografías de las paredes y fondo del tinaco para detectar algas, sarro y verificar cuando el tinaco se encuentre vacío durante la purga.
Sensor de pH + ADC ADS1115	I2C	Medición continua del nivel de acidez o alcalinidad del agua en escala de 0 a 14.
Sensor Ultrasónico HC-SR04	GPIO Digital	Cálculo del nivel de llenado y volumen de agua disponible con divisor de tensión a 3.3V.
Módulos de Relevadores	GPIO Digital	Control de las válvulas o bombas para cortar el suministro a la casa, activar la válvula de salida en caso de agua contaminada y activar el llenado de agua limpia.
Anillo LED + Módulo LED RGB y Buzzer	GPIO Digital	Iluminación auxiliar sincronizada con la cámara y alarma visual y sonora en la maqueta.

Conectividad Offline y sincronización automática

Sabemos que en un entorno real la señal Wi-Fi en la azotea suele ser inestable, por lo que diseñamos el software de la Raspberry Pi 4 en Python bajo un esquema Offline-First para que el tinaco nunca deje de funcionar ni pierda lecturas:

1. **Almacenamiento local con SQLite y búfer de imágenes:** La Raspberry Pi contará con una base de datos local en SQLite. Cada vez que el sistema tome

una lectura de pH, nivel de agua y capture una fotografía, registrará el evento en la tabla local lecturas_pendientes con un identificador único, marca de tiempo exacta y una bandera de estado sincronizado = 0. Las fotos se guardarán comprimidas en formato JPEG dentro de una carpeta local referenciada por su ruta en SQLite.

2. **Operación y purga autónoma sin internet:** Si el servicio de red detecta que se cayó el Wi-Fi o no hay salida hacia Azure, el sistema embebido mantiene su lógica de seguridad local activa. Si durante la desconexión se detecta un nivel de pH peligroso o contaminación severa, la Raspberry Pi acciona de inmediato los relevadores para cerrar el paso de agua, iniciar el ciclo de vaciado por la válvula de salida, verificar por cámara el vaciado y rellenar el tinaco sin esperar órdenes de la nube.
3. **Resincronización ordenada al recuperar red:** Un hilo en segundo plano verifica periódicamente la conexión. En cuanto vuelve el internet, consulta todos los registros con sincronizado = 0 ordenados del más antiguo al más reciente, sube primero las fotografías pendientes a Azure Blob Storage y posteriormente publica las tramas JSON de telemetría hacia Azure IoT Hub con nivel de entrega garantizada. Solo cuando recibe confirmación de la nube marca el registro como sincronizado y depura los archivos antiguos para no saturar la tarjeta microSD.

4. Inteligencia artificial y sistema de purga automática

Uno de los puntos más importantes de nuestro proyecto es evitar las falsas alarmas que ocurren cuando se evalúa un sensor de forma aislada y automatizar la respuesta cuando se confirma que el agua no es apta para su uso. Implementaremos un algoritmo de Fusión de Sensores que combina tres fuentes de información distintas: la clasificación visual obtenida con Azure Custom Vision, el valor electroquímico del sensor de pH y la altura de agua medida por el sensor ultrasónico.

Funcionamiento del modelo, lógica de fusión y ciclo de vaciado

Entrenaremos un modelo en Azure Custom Visión utilizando fotografías reales tomadas dentro de nuestra maqueta bajo cuatro categorías principales: Pared Limpia, Presencia Algas, Presencia Sarro y Tinaco Vacío. Cuando el sistema analiza el estado del tinaco, aplica las siguientes reglas de correlación y actuación:

- **Correlación entre Algas y alcalinidad del pH:** El crecimiento de microalgas consume dióxido de carbono disuelto en el agua durante sus procesos biológicos, lo que tiende a elevar el pH. Si Azure Custom Vision reporta una probabilidad moderada o alta de Presencia Algas mayor al 65% y al mismo tiempo el sensor de pH registra una tendencia alcalina fuera del rango ideal, el

algoritmo confirma con alta certeza la contaminación biológica e inicia el protocolo de purga.

- **Correlación entre Sarro, pH y nivel del ultrasónico:** El sarro suele adherirse en la línea donde fluctúa el nivel del agua y se favorece en aguas duras o alcalinas. Además, el sensor ultrasónico nos permite saber si las paredes están expuestas o sumergidas, ajustando el peso de confianza de la cámara para descartar distorsiones por refracción del agua.
- **Protocolo de Purga y Verificación de Vaciado por Cámara:** Cuando el diagnóstico determina que el agua no sirve, ya sea por contaminación biológica o riesgo químico por acidez o alcalinidad, el sistema cierra la válvula de suministro hacia la casa y abre la válvula de salida para drenar el agua contaminada. Durante el drenado, la cámara captura fotografías periódicas del interior para evaluar si el contenedor ya quedó sin líquido. Al confirmar visualmente el estado Tinaco Vacío en conjunto con la lectura de distancia del sensor ultrasónico, el sistema cierra la válvula de salida y activa la válvula de entrada para llenar nuevamente el tinaco con agua limpia.
- **Descarte de falsos positivos:** Si la cámara detecta una anomalía visual con confianza media pero el pH se mantiene totalmente estable en 7.2 sin variaciones históricas en las últimas horas, el sistema no vacía el tinaco de golpe, sino que clasifica el estado como En Observación y solicita una segunda captura de verificación con el anillo LED encendido.

Detección Visual	Lectura Sensor de pH	Nivel Ultrasónico	Diagnóstico de Fusión y Acción del Sistema
Pared Limpia mayor a 80%	6.5 a 8.5	20% a 100%	Agua Óptima: Suministro abierto normalmente y LED indicador en color verde.
Presencia de Algas mayor a 65%	pH mayor a 8.2 o variación brusca	Cualquier nivel	Contaminación Biológica Confirmada: Cierre de suministro, apertura de válvula de salida para purga, verificación de vaciado por cámara y posterior rellenado. LED rojo y alerta crítica.
Presencia de Sarro mayor a 70%	pH mayor a 8.0	Nivel bajo o medio	Acumulación de Sarro Detectada: Notificación de mantenimiento y limpieza programada con LED amarillo.

Detección Visual	Lectura Sensor de pH	Nivel Ultrasónico	Diagnóstico de Fusión y Acción del Sistema
Pared Limpia o Dudosa menor a 55%	pH menor a 6.0 o mayor a 9.0	Cualquier nivel	Riesgo Químico: Activación inmediata de válvula de salida para vaciar el agua inadecuada, confirmación visual de vaciado con cámara y llenado nuevo.
Tinaco Vacío mayor a 85%	Sin lectura en seco	Nivel cercano a 0%	Confirmación de Vaciado: Cierre de la válvula de salida de drenaje y apertura inmediata de la válvula de llenado hasta recuperar el nivel óptimo.

5. Nube en Azure

La infraestructura en la nube está pensada para que ningún dato enviado por la Raspberry Pi se pierda en el camino y para que el procesamiento pesado no recaiga en un solo servidor monolítico. Toda la comunicación entra inicialmente por Azure IoT Hub mediante el protocolo MQTT sobre TLS en el puerto 8883, mientras que las fotografías capturadas tanto por la maqueta como desde el celular se alojan en contenedores de Azure Blob Storage.

Gestión de Cola de Mensajes para cero pérdida de telemetría

En lugar de que la Raspberry Pi envíe los datos directamente por HTTP a nuestra API, configuraremos un enrutamiento automático desde Azure IoT Hub hacia una cola de mensajes en Azure Service Bus denominada telemetría-tinaco-queue.

De esta manera, cada lectura de pH, nivel ultrasónico, estado del ciclo de purga y referencia de imagen queda encolada de forma segura en Azure Service Bus con persistencia en disco, control de reintentos y una cola de mensajes fallidos. Si en algún momento nuestros microservicios están saturados o en mantenimiento, los mensajes esperan en la cola y se procesan en orden en cuanto el servicio vuelve a estar en línea, garantizando que el historial de inteligencia de negocios esté completo al 100%.

Arquitectura de Microservicios Desacoplados en .NET 10

El backend se desarrollará en .NET 10 con ASP.NET Core Web API dividido en microservicios independientes que no dependen de estar encendidos al mismo tiempo para funcionar, comunicándose mediante eventos a través de Azure Service Bus:

1. **Microservicio de Análisis de Calidad de Agua:** Este servicio actúa como consumidor de la cola telemetría-tinaco-queue. Cuando recibe un paquete de datos, descarga la URL de la fotografía almacenada en Azure Blob Storage, consume la API de predicción de Azure Custom Visión y ejecuta nuestro algoritmo de fusión de sensores junto con el valor de pH y nivel ultrasónico. También verifica las imágenes durante el proceso de drenado para confirmar cuando el tinaco se ha vaciado por completo. Guarda el resultado histórico en la base de datos en la nube y, si detecta una anomalía, publica un evento independiente en la cola de alertas.
2. **Microservicio de Gestión de Alertas, Dispositivos y Usuarios:** Opera de forma totalmente desactualizada del servicio de análisis. Escucha los eventos de anomalías para enviar notificaciones push inmediatas y actualizar el tablero en tiempo real mediante WebSockets y Azure SignalR. Además, expone los endpoints REST protegidos con JWT para gestionar el inicio de sesión, los roles de usuario, la configuración de umbrales críticos de pH y el envío de comandos remotos hacia Azure IoT Hub para activar o desactivar las válvulas de paso, purga y llenado de la maqueta.

6. App móvil

Para la materia de Programación Móvil desarrollaremos una aplicación multiplataforma en React Native utilizando Expo y TypeScript que se conectará a nuestros microservicios en .NET 10 mediante peticiones REST y mantendrá una conexión en tiempo real con SignalR y WebSockets para reflejar al instante los cambios de pH, nivel de agua, estado de vaciado o llenado y alertas sin tener que recargar la pantalla manualmente.

Además, siguiendo la dinámica de los proyectos integradores de la rúbrica, integraremos el uso de la cámara del propio teléfono móvil: el usuario podrá tomar una fotografía directa a una muestra de agua o a las paredes de un contenedor desde su celular y enviarla a nuestro servidor en Azure para obtener al momento una evaluación visual de prueba mediante el modelo de Custom Vision.

Definición de Roles y Permisos en la Aplicación

La aplicación contará con un sistema de autenticación mediante tokens JWT que identificará el perfil de quien inicia sesión y adaptará las pantallas y acciones permitidas en dos roles claramente diferenciados:

Rol de Administrador: Está pensado para el responsable técnico o jefe de mantenimiento del sistema. Dentro de la aplicación tendrá acceso a las siguientes funciones exclusivas:

- Configurar los niveles críticos y umbrales de operación para definir el rango permitido de pH, el porcentaje mínimo de confianza de la IA y el nivel mínimo de agua antes de alertar.
- Controlar de manera remota y manual los actuadores de la maqueta: abrir o cerrar el paso de agua hacia la casa, activar la válvula de salida para purgar el tinaco, activar la bomba de llenado y solicitar en cualquier momento una captura fotográfica en tiempo real de la cámara de la Raspberry Pi.
- Consultar estadísticas avanzadas de Inteligencia de Negocios: gráficas históricas de comportamiento del pH, frecuencia de aparición de sarro o algas, registro de ciclos de purga ejecutados, bitácora de sincronizaciones offline y administración de cuentas de usuarios.

Rol de Usuario Estándar: Diseñado para los habitantes de la vivienda que necesitan conocer la calidad del agua que consumen a diario sin riesgo de desconfigurar el sistema:

- Visualizar en tiempo real el semáforo de calidad del agua, el valor actual de pH, el porcentaje de llenado del tinaco, el estado del proceso de vaciado o llenado y la última fotografía analizada del interior.
- Recibir notificaciones push en su celular cuando se detecte acidez fuera de rango, presencia de algas o sarro, o cuando el sistema haya iniciado automáticamente el vaciado y recambio de agua.
- Consultar el historial de lecturas diarias, recomendaciones prácticas de mantenimiento y utilizar la cámara de su teléfono para enviar una foto de inspección rápida al servidor en Azure.